בונוס 1: איור מדעי לחוק אוהם

תכנות מדעי לפיסיקאים, שבוע 1 — נקודות זכות נוספות, רשות

בונוס לבחירה: לגרום לאיור מדעי להעביר מסר

בונוס זה הוא רשות, אינו תנאי מקדים לעבודה בהמשך ואינו נבחן. השלמתו מזכה ב-**שליש נקודה בציון הסופי**. לפני שמתחילים, קראו את הרצאת השבוע יחד עם הקריאה העצמאית שלהלן; הפרק האופציונלי להעמקה: עקומות ליסאז'ו אינו נדרש לבונוס זה.

לאחר 10–15 דקות של קריאה עצמאית, נתאים מערך נתונים מסופק של חוק אוהם וניצור ממנו איור אחד ברור. כאן המתח הוא הקואורדינטה האופקית והזרם הוא הקואורדינטה האנכית, ולכן שיפוע המודל הוא מוליכות בסימנס, ולא התנגדות ב-Ω.

נוסיף את הכותרת שנקבעה, תוויות עם יחידות, ערכי מקרא, סמני תצוגה, קו מודל, מסגרת וגודל בד, ואז נייצא PDF. בונוס זה נבדק **ידנית** לפי רשימת הבדיקה שלהלן (לא ב-CodeRunner). שינוי תווית או סגנון קו אינו צריך לשנות מדידה.

הודעת היקף

בונוס זה הוא רשות, אינו תנאי מקדים לעבודה בהמשך ואינו נבחן; השלמתו מזכה ב-**1/3 נקודה בציון הסופי בקורס**.

קריאה עצמאית (10–15 דקות)

תיבת פיסיקה: מוליך אוהמי

מתח מניע זרם במוליך. בתחום האוהמי הזרם פרופורציוני למתח המופעל, ולכן $V = RI$, ובאופן שקול $I = gV$. המתח V בוולט, הזרם I באמפר, ההתנגדות R באוהם (Ω), והמוליכות $g = 1/R$ בסימנס (S). אנו בוחרים את הזרם החיובי בכיוון ייחוס נבחר דרך המוליך; היפוך הכיוון הופך את הסימן של גם I וגם החיתוך המותאם. היחס מניח מצב קבוע של המוליך, שדה חלש ותגובה לינארית, ולכן R נשאר קבוע לאורך המדידה. הבדיקה האידיאלית היא $V = 0 \Rightarrow I = 0$. חימום משנה את R, שדות חזקים והתקנים לא-אוהמיים מכופפים את העקומה, ומגעים יוצרים היסטים, ולכן ישר המותאם כאן תקף רק בתחום המדידה. פיזור מבסס סחיפה קבועה ועוזר לקבע את ההתנגדות, אך התנגשויות מהירות לבדן אינן מבטיחות לינאריות.

כאשר הזרם בציר האנכי והמתח באופקי, לישר המותאם $I = gV + I_0$ יש שיפוע g השווה למוליכות ב-S וחיתוך I_0 ב-A. הבדיקה האידיאלית היא $V = 0 \Rightarrow I = 0$.

המשימה: התאמת הנתונים וציור איור אחד

נעבוד עם הקובץ המסופק `ohm_law.csv` בתיקיית הנתונים של הקורס (עמודות `voltage_V` בוולט ו-`current_A` באמפר).

1. לפי מתכון הסכומים הממורכזים של הרצאת שבוע 1, נתאים $I = gV + I_0$ ונשמור את המוליכות g (ב-S), את החיתוך I_0 (ב-A), ואת הזרם המותאם בכל מתח מסופק.
2. נצייר איור אחד עם הכותרת Ohm-law measurements and fitted model; תווית אופקית Voltage (V); תווית אנכית Current (A); נקודות מדידה כסמנים עם מקרא measurements; קו המודל המותאם עם מקרא least-squares model; מסגרת קופסה; וגודל בד $(800, 500)$ פיקסלים. שתי הסדרות חולקות ציר אנכי אחד, זרם ב-A.
3. נשמור את האיור כ-**PDF** (ורשות גם כ-PNG).

```
using CSV, DataFrames, Plots

table = CSV.read("assets/data/ohm_law.csv", DataFrame)
```

```
voltage_V = table.voltage_V  # V
current_A = table.current_A  # A

V_bar = sum(voltage_V) / length(voltage_V)  # V
I_bar = sum(current_A) / length(current_A)  # A
dV = voltage_V .- V_bar  # V
dI = current_A .- I_bar  # A
conductance = sum(dV .* dI) / sum(dV .^ 2)  # S
intercept = I_bar - conductance * V_bar     # A
fitted = conductance .* voltage_V .+ intercept  # A

p = plot(voltage_V, current_A; seriestype = :scatter, label = "
measurements",
         xlabel = "Voltage (V)", ylabel = "Current (A)",
         title = "Ohm-law measurements and fitted model", framestyle = :
box,
         size = (800, 500))
plot!(p, voltage_V, fitted; label = "least-squares model")
savefig(p, "ohm_law.pdf")   # required
savefig(p, "ohm_law.png")   # optional
```

מה מגישים

מגישים בונוס זה ב-**תיבת ההגשה של בונוס 1** ב-Moodle, ונבדק ידנית. יש לכלול:

- **את האיור כ-PDF** (התוצר הנדרש). אפשר להוסיף PNG, אך ה-PDF הוא הנדרש.
- **את התוכנית**, כקובץ בשם `ohm_law.jl` או כטקסט מודבק בתיבת ההגשה.
- **משפט אחד** עם המוליכות המותאמת ואם הנתונים עוברים את הבדיקה $V = 0 \Rightarrow I = 0$.

אין להגיש צילום מסך של האיור: ה-PDF חייב להיות קובץ השרטוט השמור. אין שאלת CodeRunner לבונוס זה; אדם קורא את הקוד ואת האיור.

רשימת הבדיקה לציון

הכותרת שנקבעה; תוויות צירים עם יחידות; מקרא סמנים measurements ומקרא קו least-squares model; מסגרת קופסה; בד $(800, 500)$; התאמת סכומים ממורכזים נכונה; הקוד כקובץ או כטקסט; ומשפט פירוש אחד.